

간접시계장치의 성능 및 기준 (제151조제2항 관련)

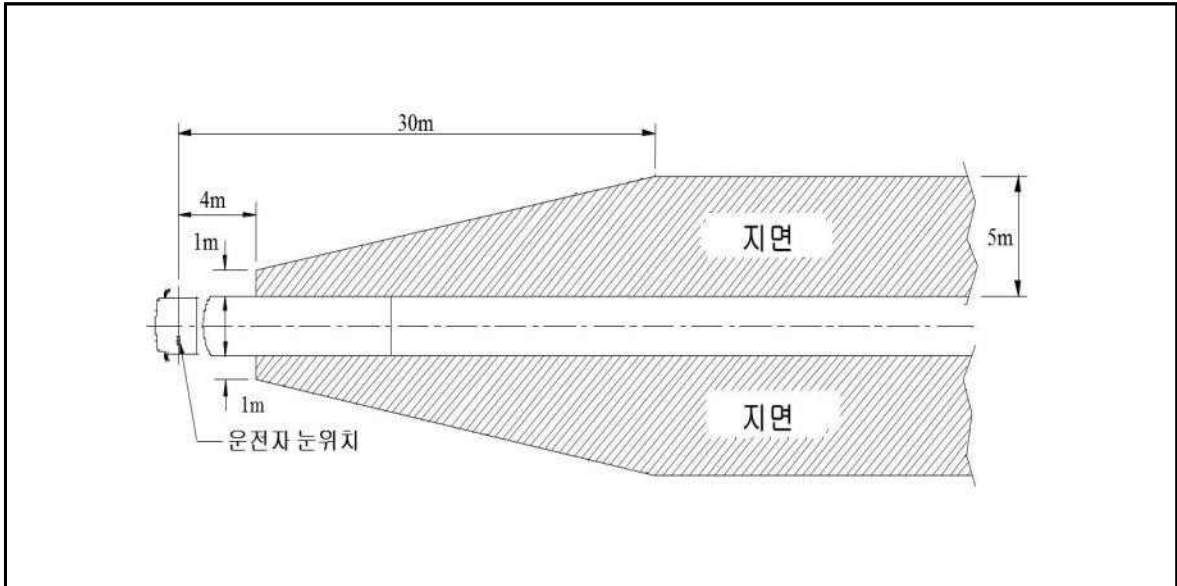
1. 간접시계장치 설치기준

구분	설치기준
가. 실외후사장치	1) 운전자석 및 조수석에 각각 1개씩 설치할 것
나. 광각후사장치	1) 운전자석 및 조수석에 각각 1개씩 설치할 것
다. 근접시계장치	1) 조수석에 1개 설치할 것 2) 거울인 경우 운전자석 및 조수석 모두 지상으로부터 2m 이상 높이에 설치가 가능한 경우 운전자석에 추가로 1개 설치 가능
라. 앞면시계장치	1) 거울인 경우 지상으로부터 2m 이상 높이에 설치가 가능한 경우 1개 설치할 것

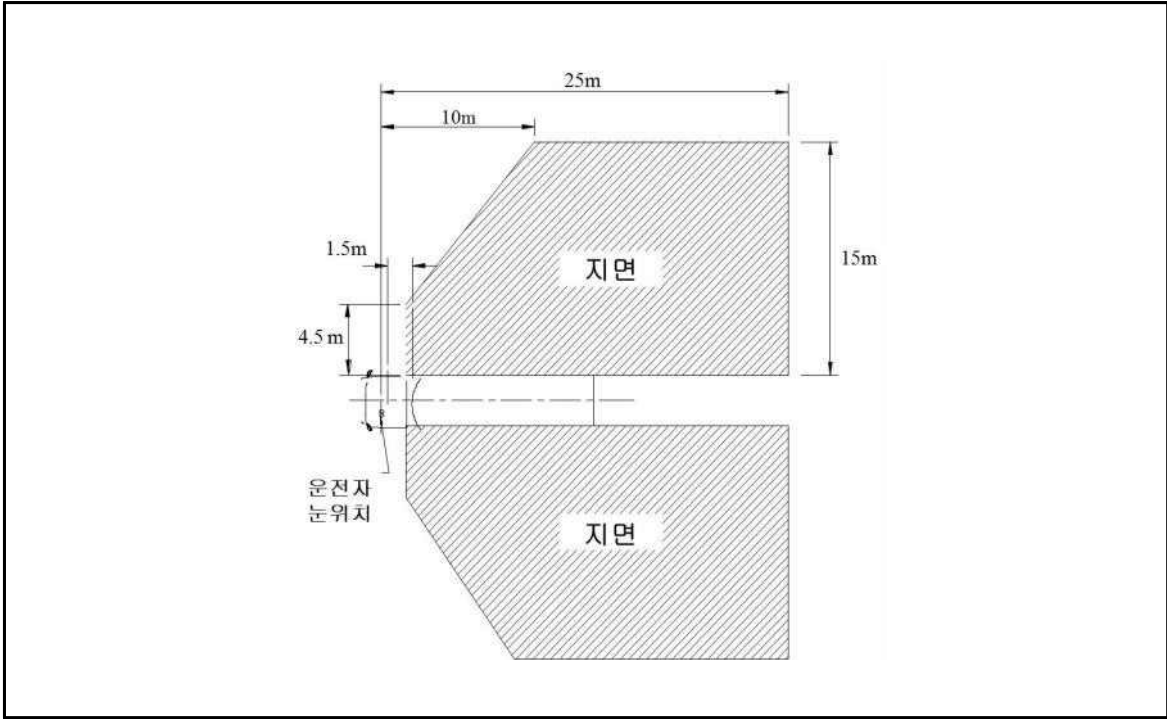
- 주) 1. 거울의 경우 지상으로부터 2.4m 이상 높이에 설치가 가능한 총중량 3.5톤을 초과하는 건설기계는 제2호다목2)를 만족해야 한다.
2. 나목부터 라목까지의 시계범위는 직접시계장치 또는 간접시계장치를 복합적으로 사용할 수 있다.

2. 시계범위

가. 실외후사장치

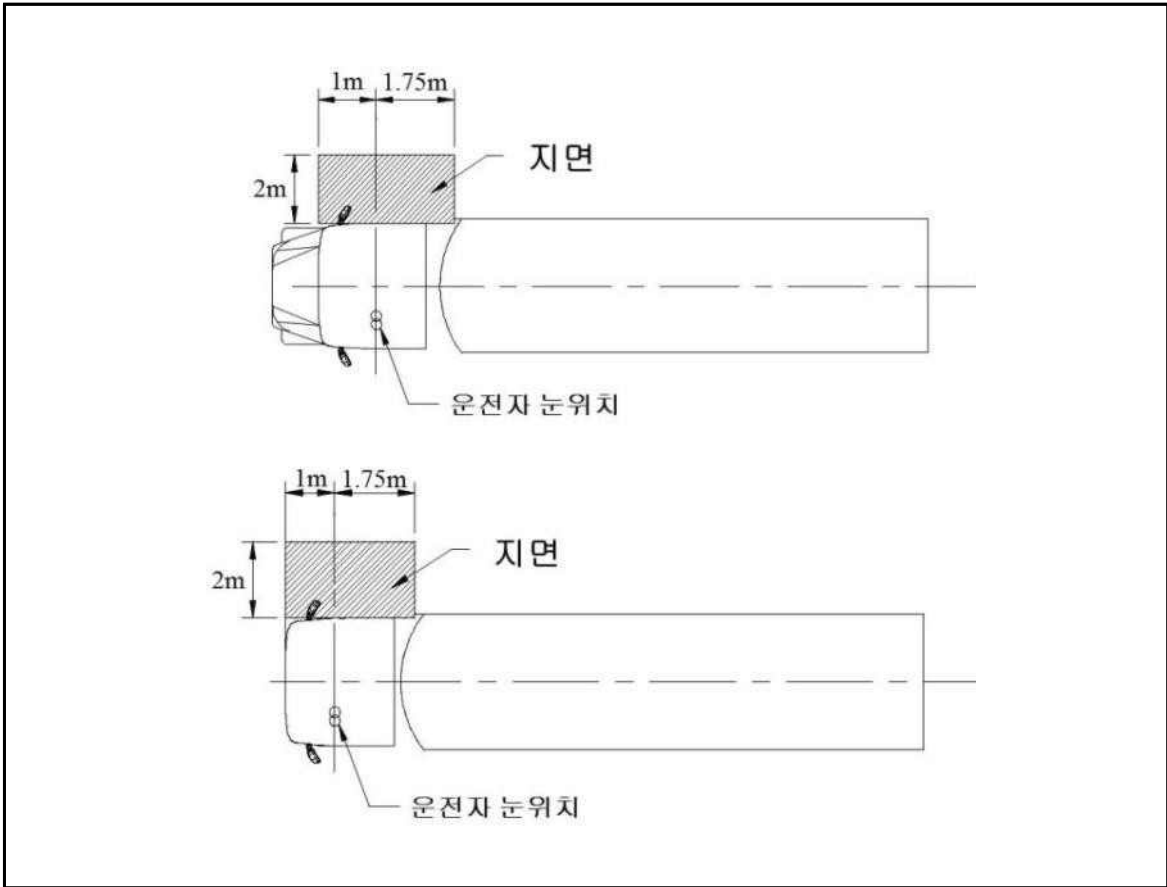


나. 광각후사장치

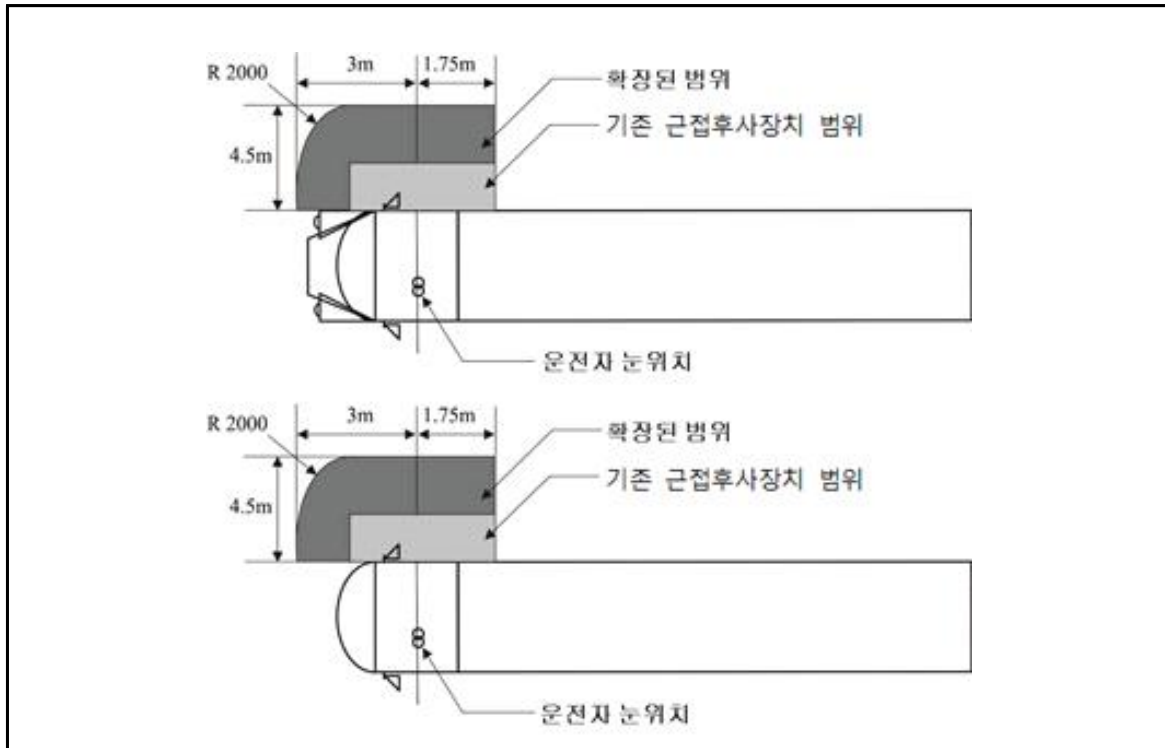


다. 근접시계장치

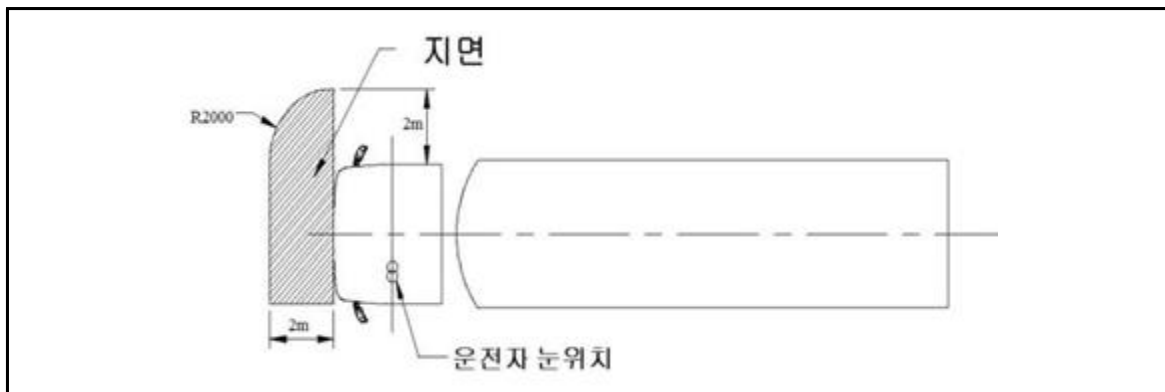
1) 일반적 범위의 근접시계장치



2) 확장된 범위의 근접시계장치



라. 앞면시계장치



3. 거울을 이용한 간접시계장치 크기 및 반경

구 분	기 준	
가. 실외후사경	1) 반사면은 높이 40 mm 이상이어야 하고(a로 표기), 다른 변 길이가 b mm인 직사각형을 포함할 것	
	2) a와 b 이상일 것	
	a(mm)	b(mm)
	$\frac{170}{1 + \frac{1000}{r}}$	200

	3) 곡률반경: 1,200mm 이상
나. 광각후사경	1) 반사면은 제2호나목을 만족하는 크기와 형태일 것 2) 곡률반경: 300mm 이상
다. 근접후사경	1) 반사면은 제2호다목을 만족하는 크기와 형태일 것 2) 곡률반경: 300mm 이상
라. 전사경(前寫鏡)	1) 반사면은 제2호라목을 만족하는 크기와 형태일 것 2) 곡률반경: 200mm 이상

4. 영상확인장치 성능기준

가. 일반적 기준

- 1) 영상확인장치는 조절이 필요한 경우 공구 사용 없이 조절할 수 있는 구조일 것
- 2) 영상확인장치는 0.2초 내에 작동되는 구조일 것

나. 기능적 기준

- 1) 실외후사장치, 광각후사장치의 시계범위를 만족시키기 위해 다음 기준에 적합할 것
 - 가) 모니터는 주위 환경조건에 따라 자동 또는 수동으로 평균 휘도(輝度: 광원의 단위면적당 밝기의 정도)를 조절할 수 있을 것
 - 나) 영상확인장치가 작동되지 않을 경우 운전자에게 오작동 표시를 할 것
 - 다) 모니터는 다음의 시각적 조건에 적합할 것
 - (1) 모니터 백색 휘도 편차는 35 %이내여야 하고, 확장된 휘도 편차는 50 % 이내일 것
 - (2) 측면 휘도 편차는 35 % 이내일 것
 - 라) 영상확인장치 휘도와 대비는 다음의 조건에 적합할 것

구 분	기 준
직접적인 태양광	2 : 1
주위 빛이 균일한 주간 조건	3 : 1
일몰 조건	2 : 1
야간 조건	10 : 1(실내후사장치의 거울과 카메라-모니터 이중 시스템인 경우 5 : 1)

- 마) 영상확인장치는 8개 이상의 무채색을 표시할 수 있을 것
- 바) 모니터 색상은 다음 요구사항을 만족할 것

- (1) 붉은색: $0^{\circ} \sim 44.8^{\circ}$ 또는 $332.2^{\circ} \sim 360^{\circ}$
- (2) 초록색: $96.6^{\circ} \sim 179.9^{\circ}$
- (3) 파란색: $209.9^{\circ} \sim 302.2^{\circ}$
- (4) 노란색: $44.8^{\circ} \sim 96.6^{\circ}$
- (5) 하얀색: $R_i \geq 0.02$ 일 것

주) 1. 모니터 색상은 국제조명위원회(CIE) 1976을 적용할 것

2. R_i 는 하얀색과 붉은색·초록색·파란색·노란색 간 각각의 색도거리를 의미한다.

사) 영상확인장치는 다음의 조건을 만족할 것

구 분	기 준
스미어	투명해야 하고, 눈부심 최대 휘도값의 10 % 이내일 것
블루밍과 렌즈 플레어	전체 카메라 이미지의 25 % 이내일 것
점광원(點光源: 크기와 형태가 없이 하나의 점으로 보이는 광원)	250 m 거리에서 점광원은 구분되어 보일 것

주) 1. “스미어”란 태양 또는 그 외의 밝은 빛이 카메라 렌즈에 직접적으로 입사되어 모니터상에 밝은 선이 표시되는 것을 의미한다.

2. “블루밍”이란 모니터가 부분적으로 밝게 비춰져서 영상이 번진 것처럼 밝아지는 현상을 의미한다.

3. “렌즈 플레어”는 입사광이 카메라 렌즈 표면과 내벽 등에서 반사 또는 산란되는 현상을 의미한다.

아) 영상확인장치의 선명도와 피사계 심도는 다음의 조건을 만족할 것

(1) 선명도

구 분	기 준
중심에서 수평 및 수직방향	$MTF_{50(1:1)} \geq \frac{1}{2} MTF_{10_{\min(1:1)}}$
모서리에서 수평 및 수직방향	$MTF_{50(1:1)} \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} MTF_{10_{\min(1:1)}}$

주) “변조 전달함수(MTF: Modulation Transfer Function)”란 카메라 렌즈의 물체 정보 전달능력을 의미한다.

(2) 피사계 심도

구 분	기 준
10m 지점, 6m 지점	$MTF_{10(1:1)} \geq 0.9 \cdot MTF_{10_{\min(1:1)}}$
4m 지점	$MTF_{10(1:1)} \geq \frac{1}{2} MTF_{10_{\min(1:1)}}$

주) “피사계 심도”란 카메라 렌즈 초점이 맞는 것으로 인식되는 범위를 의미한다.

자) 실외후사장치의 시계범위를 나타내기 위한 모니터 왜곡은 20% 이내일 것

차) 모니터는 깜박임이 없을 것

카) 영상확인장치의 시간 특성은 다음의 조건을 만족할 것

구 분	기 준
프레임률	30Hz 이상일 것 (다만 낮은 빛조건 또는 저속 주행시는 15Hz 이상일 것)
모니터 이미지 생성시간	55ms 이하일 것
영상확인장치 반응시간	200ms 이하일 것

다. 근접시계장치, 앞면시계장치 시계범위를 위한 기능적 기준

1) 카메라는 태양광에 노출되더라도 정상적으로 작동되는 구조여야 하며, 휘도대비가 2 이하인 영역은 전체 영상의 15% 이내일 것

2) 모니터는 주위 환경조건에 따라 자동 또는 수동으로 평균 휘도를 조절할 수 있을 것

라. 작동기준

1) 실외후사장치의 시계범위를 만족하기 위해 다음 기준에 적합할 것

가) 영상확인장치의 작동조건은 다음 기준에 적합할 것

(1) 건설기계 문이 열릴 때 작동되는 구조일 것

(2) 원동기가 정지된 상태에서도 최소 120초(T1) 동안 기능을 유지할 것

(3) T1 후 T2 이내에(T2 = 420-T1) 건설기계 앞문이 열리는 경우, 1초 이내에 시계범위를 확보할 것

(4) T2 후 영상확인장치는 7초 이내에 재작동되는 구조일 것

나) 영상확인장치의 배율 및 해상도는 다음 기준에 적합할 것

(1) 배율계수

구 분	최소 배율계수	평균 배율계수
실외후사장치(운전자석 측)	0.26 이상	0.31 이상
광각후사장치(운전자석 측)	0.054 이상	0.091 이상
실외후사장치(조수석 측)	0.13 이상	0.16 이상
광각후사장치(조수석 측)	0.016 이상	0.046 이상

(2) 해상도

구 분	해상도
중심	$MTF10_{(1:1)/수평} \geq MTF10_{MIN(1:1)/수평}$, 수평방향
	$MTF10_{(1:1)/수직} \geq MTF10_{MIN(1:1)/수직}$, 수직방향
모서리	$MTF10_{(1:1)/수평} \geq \frac{1}{2} MTF10_{MIN(1:1)/수평}$, 수평방향
	$MTF10_{(1:1)/수직} \geq \frac{1}{2} MTF10_{MIN(1:1)/수직}$, 수직방향

다) 영상확인장치의 수평 및 수직방향 평균배율은 다음 기준에 적합할 것

구 분	해상도
실외후사장치	$-0.42 \leq 1 - \frac{M_{시스템/수평/평균}}{M_{시스템/수직/평균}} \leq 0.3$

라) 모니터는 다음 기준에 적합할 것

- (1) 모니터의 중심은 운전자의 시각점을 통과하는 수평면에서 30도 이내에 위치할 것
 - (2) 모니터는 운전자에게 불편함 없이 배열되어야 하고, 좌측·우측 시계범위 이미지는 운전자의 시각점을 통과하는 수직면의 좌측 및 우측에 표시될 것. 다만 한 개의 모니터에 한 개 이상의 시계범위가 제공되는 경우, 비연속적 이미지로 명확히 구분될 것
 - (3) 모니터는 운전자의 시각점에서 방해물 없이 볼 수 있는 구조일 것
- 5) 영상확인장치 설치로 운전자의 직접적인 시계방해가 최소화되는 구조일 것